

اختبار الثلاثي الأول في مادة العلوم الفيزيائية

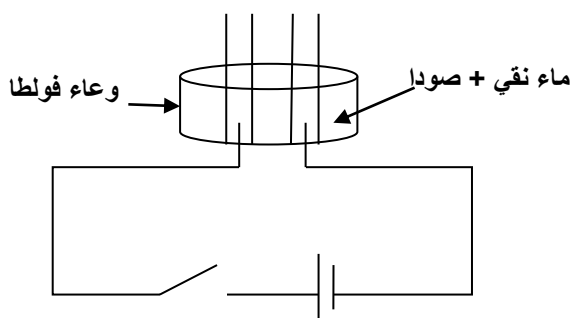
التمرين الأول : (06 نقاط)

اكمل الجدول التالي :

الصيغة الكيميائية	نوع و عدد الذرات المكونة له	النموذج الجزيئي	إسم الجزيء
.....			غاز الهيدروجين
.....			
.....	ذرة كربون و ذرتي أكسجين		
O ₂			

التمرين الثاني : (06 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام التلميذ أمجد بتركيب الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل 01 ثم أغلق القطعة فلاحظ تصاعد فقاعات غازية و بعد مدة قصيرة انخفض مستوى الماء في الأنبوبين



شكل 01

1. اذكر دور الصودا في هذه التجربة
2. سم الغازين المنطلقين و بين كيفية الكشف عنهما
3. اذكر المواد قبل و بعد التحول
4. هل نوع الجزيئات محفوظ في هذا التحول ؟ علل
5. إذا عامت أن كتلة الغازين الناتجين هي 16 g استنتج كمية الماء النقي التي تحولت مع التبرير

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

شاهدت سيرين وثانقي تعليمي على YouTube حول الدور الكبير الذي يلعبه الكيس الواقي من الصدمات (air bag) - الشكل 02- في حماية الركاب من الموت أو الإصابات الخطيرة في حوادث المرور فاثار ذلك فضولها في معرفة الكيفية التي تجعله ينتفخ في زمن صغير جدا عند وقوع الحادث

قامت ببحث صغير في شبكة الانترنت و النتائج التي تحصلت عليها ملخصة في السندات التالية :

السند 01 : يحتوي الكيس على مادة ثلاثي آزوت الصوديوم التي يتكون جزيء واحد منها من ذرة صوديوم و 3 ذرات آزوت

السند 02 : عند وقوع الحادث يتفكك ثلاثي آزوت الصوديوم فينتطلق غاز الأزوت N₂ و يتشكل الصوديوم Na

ساعد أكثر التلميذة سيرين في بحثها بالإجابة عما يلي :

1. ما نوع التحول الحاصل في السند 02 ؟
2. فسر سبب انتفاخ الكيس الواقي من الصدمات عند وقوع الحادث
3. اكمل الجدول التالي :



شكل 02

المواد قبل التحول	المواد بعد التحول
ثلاثي آزوت الصوديوم	+.....
التحول الحاصل في السند 02	+.....
بالصيغ الكيميائية	

4. اذكر 4 إحتياجات أمنية يجب اتخاذها للتقليل من حوادث المرور

بالتوفيق للجميع